

Kämpingeskolan, Järva

PM Geoteknik

Beställare

Fastighetskontoret, Stockholms stad

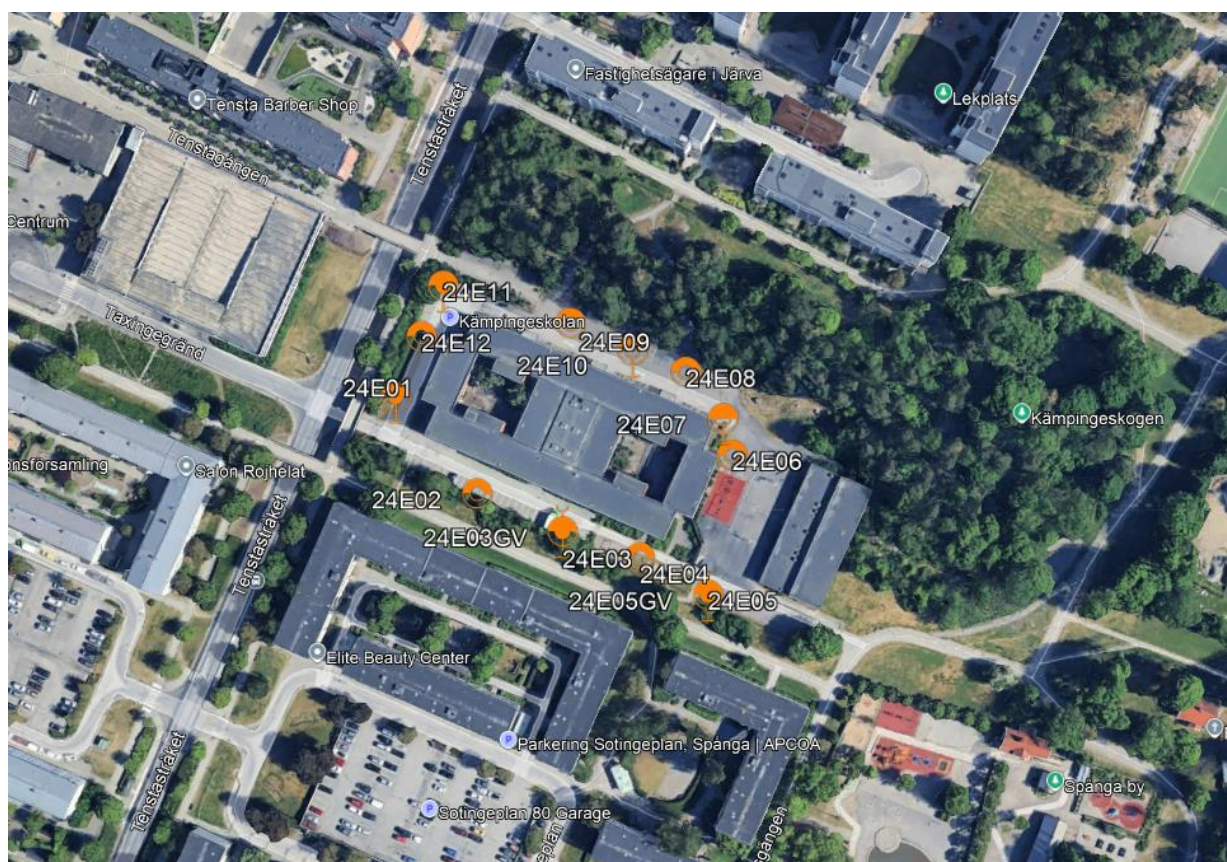
DOKUMENTNAMN: 1313-PM-01 Geoteknik

DATUM: 2024-09-27

KUND: Fastighetskontoret, Stockholms stad

Kämpingeskolan, Järva

PM Geoteknik



Denna PM har tagits fram av Awer i egen regi eller på uppdrag av kund. Kundens rättigheter till rapporten är reglerat i uppdragsavtalet/ramavtalet. Om inte gäller ABK 09 i sin helhet. Tredjepart har ej rättighet att använda rapporten eller delar av denna utan Awers skriftliga samtycke om inte annat avtalats i avtal med kund. Awer har inget ansvar om rapporten eller delar av denna används till annat än avtalat, eller av andra än de Awer skriftligt har avtalat eller samtyckt till. Delar av rapportens innehåll är skyddat av upphovsrätt. Kopiering, distribution, ändring, eller annat användande av rapporten kan inte föregå utan avtal med Awer. Allt ovan enligt ABK 09 om inget annat är avtalat i uppdragsavtal/ramavtal.

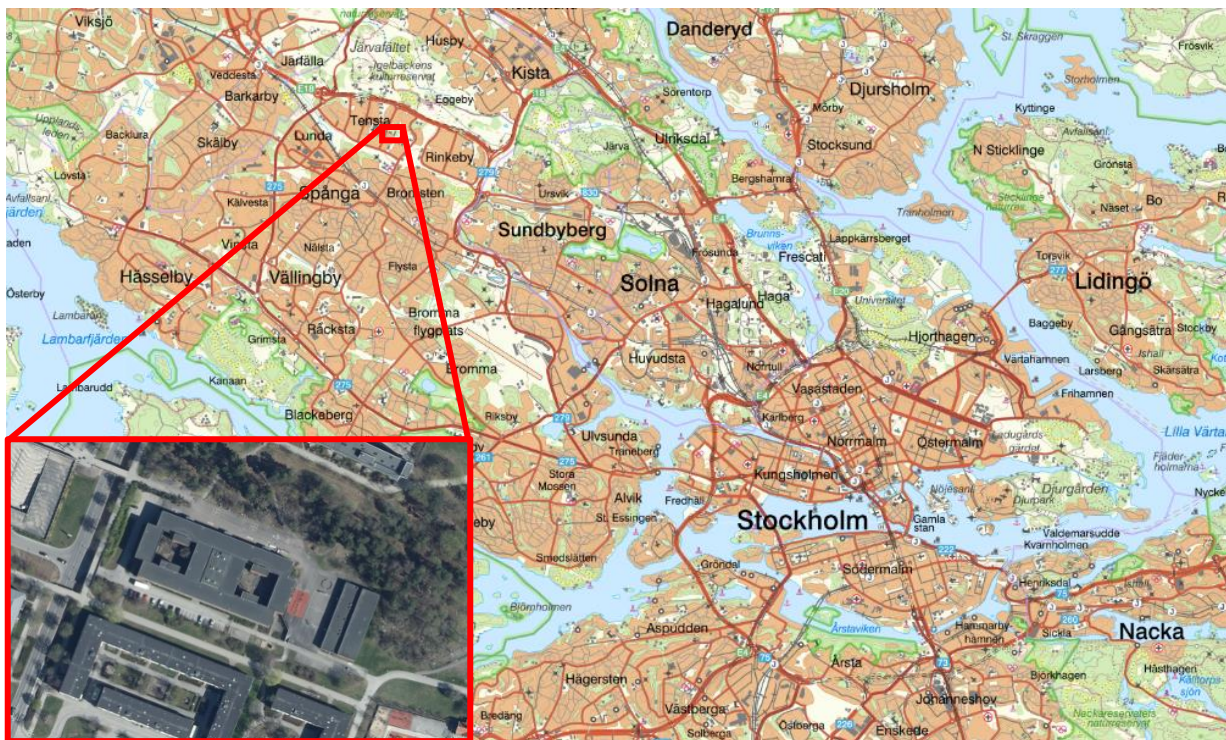
REV.	DATUM	BESKRIVNING	UTFÖRD	GRANSKAD
Handläggare  Linus Wrede, linus@awer.se		Granskare  Lukas Johansson, lukas@awer.se		
SÖKVÄG: Z:\05 Uppdrag\2024\1313 - Kämpingeskolan, Järva\03-Produktion\02 Dokument\PM				

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 UPPDRAG OCH SYFTE	1
2 UNDERLAG	1
3 STYRANDE DOKUMENT	2
4 POSITIONERING	2
5 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKATEGORI	2
6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN	2
6.1 Topografi, ytbeskaffenhet och jorddjup	2
6.2 Jordprofil	3
6.3 Grundvatten	4
7 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	4
8 REKOMMENDATIONER	5
8.1 Allmänt	5
8.2 Sättningar	5
8.3 Grundläggning	6
8.3.1 Tillbyggnad	6
8.3.2 Källarutrymme	6
8.4 Stabilitet	6
8.5 Materialtyp och tjälfarighetsklass	6
8.6 Jordschakt	7
8.7 Bergschakt	7
8.8 Hydrogeologi	7
8.9 Markradon	7
8.10 Omgivningspåverkan	8
8.11 Arbetsmiljö	8
8.12 Kontrollprogram	8
9 VIDARE ARBETE/ RÅD TILL FRAMTAGANDE AV HANDLINGAR	8

1 UPPDRAG OCH SYFTE

Kämpingeskolan i Järva, nordvästra Stockholmsområdet (se Figur 1-1 för geografisk lokalisering), planeras byggas om som ett nytt kontor för stadsdelsförvaltningen. Projektet är i programhandlingsskede, men ombyggnationen avser preliminärt att (för primärbyggnaden) upprätta en tillbyggnation av ett halvt våningsplan på norra sidan, eventuell påbyggnad på befintlig byggnad samt källarförvarning under de två befintliga innergårdarna.



Figur 1-1 – Översiktsbild över aktuellt område. (Källa: Lantmäteriet)

Denna PM Geoteknik, är en analys av det geotekniska underlag som erhållits efter fältgeotekniska undersökningar vid Kämpingeskolan. Syftet är att beskriva och tolka de geotekniska förutsättningarna, och ge vidare rekommendationer för bygghänsynen för planerade ombyggnationer. Undersökningarna presenteras i tillhörande MUR Geoteknik.

Blivande anläggningar och infrastrukturs placeringar, storlek och nivå på FG (laståverkan) är ej fastställda vid framtagande av denna handling, då projektet är i tidigt skede.

2 UNDERLAG

Följande underlag har nyttjats i denna handling:

- Arkiv-, lednings- och CAD-material – erhållit av beställare fram till 2024-08-26.
- Jordarts och jorddjupskartor – SGU.se, hämtat 2024-09-20.

3 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till Eurocode 7 (SS-EN 1997-1) med tillhörande nationella bilagor, tillämpningsdokument och Boverkets författningssamling.

Följande övriga styrande och rådgivande dokument har beaktats:

- TK Geo 13 (Publikation TDOK 2013:0667, version 2.0) -Trafikverket
- TR Geo 13 (Publikation TDOK 2013:0668, version 2.0) -Trafikverket
- AMA Anläggning 23 - Svensk Byggtjänst
- Skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15), föreskrifter - Arbetsmiljöverket
- Schakta säkert – Svensk Byggtjänst och Statens geotekniska institut/SBUF

4 POSITIONERING

Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts av Odd Andrén, DanMag med handhållen GPS.

I Tabell 4-1 redovisas gällande koordinatsystem i plan och höjd.

Koordinatsystem i plan och höjd är gällande för samtliga angivna nivåer i detta dokument inklusive bilagor, om ej annat anges.

Tabell 4-1 – Koordinatsystem i plan och höjd.

Koordinatsystem	Höjdsystem	Mätklass
SWEREF 99 18 00	RH 2000	B

5 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKATEGORI

Analys och planerad konstruktion arbetar utifrån geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2).

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 Topografi, ytbeskaffenhet och jorddjup

Undersökningsområdet är beläget inom fastigheten Kämpinge 2 i stadsdelen Järva, Stockholms kommun. Dess ytbeskaffenhet utgörs huvudsakligen av asfalts- gräs- och skogsytor, utöver byggnader. Strax norr om skolbyggnaderna finns en något större skogsremsa. Marknivån sluttar från denna skogsremsa svagt nedåt mot skolbyggnaden söderom, med en höjdskillnad på upp mot ca 8 meter (se marknivåer redovisade på tillhörande planritning). Nu utförda undersökningspunkter runt belägna den primära skolbyggnaden har varierat mellan ca +18 till +22,5.

SGU:s jordartskarta (se Figur 6-1) visar att ytjordarna inom området utgörs huvudsakligen av fyllning/lera (gulrandigt) och ytligt berg, delvis med osammanhängande morän (röd/röd med prickar). I områdets omnejd förekommer partier av morän (blå, vita prickar) och glacial/postglacial lera (gul) i öster. Jorddjupskartan från SGU visar på ett skattat jorddjup som varierar mellan 0–10 m inom undersökningsområdet.



Figur 6-1 – Översikt av undersökningsområdets ytbeskaffenhet med omnejd. (Källa: SGU.se)

6.2 Jordprofil

Nedan beskrivs jordlagerföljden översiktligt. Detaljerad beskrivning av de geotekniska förutsättningarna med mäktigheter för olika jordlager återfinns i tillhörande MUR/GEO. De redovisade jordmäktigheterna är uppmätta i provtagningspunkterna och gäller i de specifika punkterna. Således kan mäktigheter och jordlagerföljd variera mellan punkterna och inom undersökningsområdet.

Baserat på nu utförda undersökningar bedöms jordprofilen vara relativt konsekvent inom det undersökta området.

Generellt utgörs området runt den primära skolbyggnaden av 0–2 meter **fyllning** bestående av sten, grus och sand med inslag av mulljord. Därefter övergår jordprofilen till **torrskorpelera** med en mäktighet på mellan ca 0–2 meter uppmätt i de undersökta punkterna. Torrskorpeleran har huvudsakligen påträffats söder om skolbyggnaden (24E01-24E05). Denna efterföljs av 0–3 meter (troligtvis sandig) **morän** vilandes på **berg**.

Nu utförda sonderingar har drivits förbi bergöverytan, som påträffats på ett totalt jorddjup mellan 1 – 5,5 meter, motsvarande nivåerna +14,7 till +20,2. Det har påträffats en del block i jordprofilen. Jorddjupen till berg lutar generellt nedåt mot djupare från nordöst mot sydväst. Djupaste bergöverytan (5,5 m) har påträffats i sonderingspunkt 24E03 och ytligaste (1,3 m) i 24E07.

Utifrån utförda trycksonderingar har den ovanliggande fyllningen och naturligt lagrade torrskorpeleran en medelhög till hög relativ fasthet.

6.3 Grundvatten

Installation av grundvattenrör har utförts i två punkter på skolans södra sida och mätts vid ett tillfälle. Mellan dessa mätpunkter har grundvattenytan varierat stort, med ca 2,5 (+16,6) respektive 4 (+13,9) meters djup från markytan.

Med hänsyn till att förekommande lermäktigheter är av torrskorpekaraktär, bedöms grundvattenytan generellt vara djupt belägen, under dessa lermäktigheter.

7 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Plattgrundläggning dimensioneras enligt DA3.

Dimensionerande värde beräknas via följande ekvation när ett lågt värde är dimensionerande,

$$X_d = \frac{1}{\gamma_M} * \eta * \bar{X}$$

X_d Dimensionerande värde för vald parameter.

γ_M Fast partialkoefficient enligt BFS/TRVFS.

η Omräkningsfaktor som tar hänsyn till den aktuella geokonstruktionen, brottmekanism, beräkningsmetod och undersökning.

$\bar{X}$ Valt värde baserat på sammanställt härlett värde för materialparametrar.

Dimensionering sker med avseende på partialkoefficienterna redovisade i Tabell 7-1 nedan.

Tabell 7-1 – Partialkoefficienter.

STR/GEO	Odränerad skjuvhållfashet	Friktionsvinkel	Kohesions-intercept
DA3 Partialkoefficient γ_M , brottgräns	1,5	1,3	1,3
DA3 Partialkoefficient γ_M , bruksgräns	1,0	1,0	1,0
DA2 Partialkoefficient γ_M , brottgräns	1,0	1,0	1,0
DA2 Partialkoefficient γ_M , bruksgräns	1,0	1,0	1,0

Vid beräkning för kommande planerade konstruktioner kan nedanstående η -faktorer användas, se Tabell 7-2. Omräkningsfaktorn för egenvikt/tunghet och deformationsmodul är 1 ($\eta = 1,0$).

Tabell 7-2 – Valda η -faktorer, plattgrundläggning.

η -faktor	Värde	Kommentar
$\eta_1\eta_2\eta_3\eta_4$	-/0,8	Inga parameterbestämmande undersökningsmetoder utförda. Parametrar bestäms enbart på empiriska värden, och ansätts lägst i spannet för odränerad/dränerad hållfasthet.
η_5	-	Väljs av konstruktör
η_6	-	Väljs av konstruktör
$\eta_7\eta_8$	1,0	Segt brott, normalfall

Tabell 7-3 nedan redovisar valda värden för friktionsvinkel, E-modul och tunghet för förekommande jordprofil. Valda värden baseras på tabellvärden ur TDOK 2013:0667.

Tabell 7-3 – Valda värden.

Jordlager	Odränerad skjuvhållfasthet, τ [kPa]	Friktionsvinkel, Φ [°]	Ödometer-modul, M_0 [kPa]	Sättningsmodul, E [MPa]	Tunghet, γ [kN/m ³]
Fyllning	-	-	-	-	-
Torrskorpelera	-	-	-	-	-
Morän	-	42*	-	20*	20*

*Empiriskt värde/Tabellvärde från TDOK 2013:0667

Berggrunden inom undersökningsområdet är enligt SGU:s berggrundskarta vacka. Bergarten tillhör generellt bergtyp 1 enligt AMA Anläggning 23 CE/1. Det dimensionerande grundtrycket på berg kan för programhandlingen ansättas till 3 MPa enligt TK Geo 13.

8 REKOMMENDATIONER

8.1 Allmänt

Eventuella ytlager av humushaltig jord (mulljord) ska alltid avschaktas innan någon fyllning eller grundläggning utförs.

Nivåsättning av färdig golvnivå, storlek och lastförutsättningar för ombyggnationerna är inte bestämda i detta skede i projektet.

Arbete med fyll och packning får ej ske på tjälat eller vattensjukt material. Fyll och packning styrs av respektive AMA-kod.

8.2 Sättningar

Nu utförda undersökningar visar att jordprofilen huvudsakligen utgörs av friktionsjordar och torrskorpelera till huvudsakligen grunda jorddjup. Lastökning vid områdena med förekommande torrskorpelera (i större mäktigheter) förväntas utbilda långtidsbundna sättningar, med risk för skadliga differenssättningar. Vid eventuell nybyggnation ovanpå denna jordprofil behöver risken för sättningar beaktas med avseende på konstruktionens utförande, lastfall och sättningstolerans. Det rekommenderas att torrskorpeleran skiftas ur innan grundläggning.

Lastökning vid områdena med endast friktionsjord (och mindre jorddjup) bedöms utbilda endast mycket små, momentana vertikalsättningar. Vid skärning i delvis friktionsjord och delvis berg ska differenssättningar på plattan kontrolleras. Accepteras inte differenssättningarna rekommenderas utskiftning till berg.

8.3 Grundläggning

8.3.1 Tillbyggnad

Befintlig byggnad bedöms utifrån arkivritningar vara grundlagd via en plattgrundläggning med plintar på berg. Nu utförda sonderingar visar på en korrelation mellan nivåer på plintarnas underkant, och den registrerade bergöverytans nivå i sonderingspunkterna intill.

Blivande tillbyggnad rekommenderas ytgrundläggas via ett lager packad friktionsjord eller sprängsten ovan morän eller berg. Ytgrundläggningen kan utformas med kantförstyvad hel platta, långsträckta plattor eller med separata plattor.

För blivande byggnationer som avses byggas i läge av befintliga byggnader och/eller underjordiska anläggningar rekommenderas den befintliga grundkonstruktionens tillstånd och kapacitet utredas närmare av konstruktör för att bedöma om blivande laster kan belasta den befintliga grundkonstruktionen eller om kompletterande grundläggning erfordras. Detta gäller både tillbyggnationen och källarutrymmen.

8.3.2 Källarutrymme

Källaren planeras upprättas under och mellan befintliga innergårdar. Nu utförda sonderingar från vardera sida om skolbyggnaden, liksom grundläggningsritningar av befintlig byggnad visar att upprättandet av källaren kommer att erfordra bergsprängning.

Källarens byggnadskropp rekommenderas ytgrundläggas via ett lager med packad friktionsjord eller sprängsten ovanpå plansprängt berg. Ytgrundläggningen kan utformas med kantförstyvad hel platta, långsträckta plattor eller med separata plattor. Eventuellt löst berg skrotas bort. Uppfyllnaden på bergöverytan ska utformas och packas enligt AMA Anläggning 23, tabell CE/4. Undersprängning ska utföras om minimum 0,5 meter. Bergbesiktning efter bergschakt och innan fyllning ska utföras. För högre bergsläntväggar om 2 – 3 m eller bergslänter med last på toppen av skärning kan behov för förstärkning ej uteslutas.

Innan grundläggning ska berget besiktigas av bergsakkunnig för att bekräfta att bedömt grundtryck kan appliceras.

8.4 Stabilitet

Det bedöms inte råda några stabilitetsproblem (skred, ras) i området med hänsyn till en förhållandevis plan befintlig terräng och grunda jorddjup.

Lokal stabilitet vid tillfälliga schakter för grundläggning och ledningsgravar bör beaktas, och följa råden i "Schakta säkert" för säkra släntlutningar i befintliga jordar. Vid avvikelser från rekommendationer i "Schakta säkert" ska geotekniker konsulteras.

8.5 Materialtyp och tjälfarlighetsklass

Inom undersökningsområdet har det påträffats tjällyftande jordarter. Vid eventuellt upprättande av nya konstruktioner och schakt för undersökningsområdet behöver detta beaktas, alternativt att dessa konstruktioner isoleras mot tjälnedträngning på ett konstruktivt sätt. Tjälldjupet i Järva är 1,5 meter.

8.6 Jordschakt

Schaktbottenbesiktning ska utföras av geotekniker innan fyllning och grundläggning påbörjas.

Alla schakt- och packningsarbeten ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 23 kap CBB. Vid eventuella schaktarbeten ska föreskrifter och rekommendationer i "Schakta säkert - Säkerhet vid schaktning i jord" beaktas. Schaktarbeten skall dokumenteras. Slänthlutning anpassas efter lokala förhållanden avseende jordlagerföljd och belastning intill schakt. Vid jordschakt för grundläggning rekommenderas slänthlutning 1:1 vid schakt i torrkorpelera och 1:1,5 vid schakt i fyllnadsmassor och morän.

Länshållning bedöms kunna utföras med pumpgröpar nedförda 0,5 m under schaktbottennivån alternativt på berg.

Schaktarbetet ska ta hänsyn till förekommande block i moränen.

Vid kraftig nederbörd kan slänter behöva täckas och vatten avledas för att reducera påverkan av yttre erosion. Därtill föreligger risk för linsbildning och uppluckring i samband med tjälningsprocesser över tid.

Schaktbottenbesiktning ska utföras av geotekniker innan fyllning- och grundläggningsarbeten påbörjas.

8.7 Bergschakt

Vid vibrationsalstrande arbeten kan uppsprickning framkomma i berggrunden och i befintlig huskropp.

Efter bergschakt och rensning ska berggrunden skrotas på lösa block och besiktigas av bergsakkunnig. Vid behov av ytterligare stabilitetshöjande åtgärder innan schakt- och sprängarbeten kan exempelvis bultning och nätning eller vadersågning tillämpas. Efter avslutande bergarbeten utförs en kompletterande besiktning av bergsakkunnig för att säkerställa bergsläntens stabilitet och säkerheten mot blockutfall.

För vidare projektering kan bergschakt ansättas utföras med vertikal bergslänt förutsatt 0,5 m fritt avstånd hålls från befintlig konstruktion och 0,5 m till ny konstruktion. Behov av förstärkning innan bergschakt ska utredas i detaljprojekteringen.

8.8 Hydrogeologi

Grundvattenytan kan för vidare projektering ansättas till 2,5 m under befintlig markyta, men bedöms som mycket osäkert med hänsyn till de två varierande mätresultaten. Ytterligare kompletterande mätningar rekommenderas därför utföras, helst med spridning över årstiderna för att korrekt fastställa grundvattendjupet.

Permanent grundvattensänkning får ej utföras utan att en utredning gällande omgivningspåverkan utförts samt ansökan om tillstånd för vattenverksamhet inlämnats.

8.9 Markradon

Ingen markradonundersökning har utförts. Baserat på SGU:s karta för genomsläpplighet, bedöms området nära Kämpingeskolan ha medelhög till hög genomsläpplighet.

Källarbyggnationen bör därför utformas radonskyddad alternativt radonsäkert, med ventilering för att reducera risken för ackumulering av radonhalter.

Nya fyllnadsjordar under planerad konstruktion ska även denna undersökas för markradon innan grundläggning.

8.10 Omgivningspåverkan

Omgivande konstruktion och infrastruktur förväntas påverkas av vibrationsalstrande arbeten och sprängning i entreprenaden. En riskanalys avseende markarbeten och bergschakt ska upprättas. Omgivande byggnad ska besiktigas före och efter vibrationsanstaltande arbeten.

Permanent grundvattensänkning får ej utföras utan att en utredning gällande omgivningspåverkan utförts samt ansökan om tillstånd för vattenverksamhet inlämnats.

8.11 Arbetsmiljö

Innan uppställning av exempelvis kranar, upplag eller andan tung markbelastning under byggnationstiden ska anvisningar från ansvarig geotekniker tas fram vad gäller erforderlig markförberedelse som förstärkningsbädd med mera.

8.12 Kontrollprogram

Schaktnings- och grundläggningsarbeten ska utföras i samråd med geotekniskt och bergtekniskt sakkunnig. Kontroller ska utföras av sakkunniga enligt upprättade kontrollprogram för geotekniska och bergtekniska arbeten.

Kontrollprogrammet ska bland annat innefatta åtgärdsplan med inriktning på avvikande geotekniska förhållanden samt att schaktbottenbesiktning ska utföras innan påbörjandet av grundläggningsarbeten.

Kontrollprogrammet ska utöver ansvarsfördelning och mätschema även innefatta gränsvärden för tillåtna rörelser och vibrationer.

Kontrollprogram upprättas för sprängningsarbeten samt förskjutningar i mark. Bergkontroll med bedömning av slutgiltig bergförstärkning utförs efter schakt- och sprängningsarbeten.

Kontrollprogram bör upprättas under byggskedet avseende provtagning och hantering av sprängda bergmassor för eventuell förekomst av sulfidhalter.

9 VIDARE ARBETE/ RÅD TILL FRAMTAGANDE AV HANDLINGAR

Denna PM är ett projekteringsunderlag för programhandling och eventuellt förfrågningsunderlag i utförandeentreprenad, men kan ej användas som handling i förfrågningsunderlag. Utförda fältundersökningar, rekommendationer i denna PM och vidare geoteknisk projektering vid utförandeentreprenad ska skrivas in i mängdförteckning tillhörande den tekniska beskrivningen i samråd med geotekniker. Detaljprojekteringsorganisation ska bestå av en geotekniker som stödfunktion vid tolkning av denna PM.

Vid totalentreprenad kan denna handling medfölja som informationsunderlag till totalentreprenör.

Entreprenören ska ha med en geotekniker i sin organisation, oavsett entreprenadform för att kunna följa upp säker schakt, besiktningar, grundlösningar etcetera. Krav på detta ska skrivas in i förfrågningsunderlaget.